

3.3 随机变量的独立性

(一) 随机变量相互独立的定义

设 (X, Y) 为二维随机变量，若对任何实数 x, y 都有

$$P(X \leq x, Y \leq y) =$$

则称随机变量 X 和 Y 相互独立

注 $P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y), \forall x, y$

$$\iff P(a < X \leq b, c < Y \leq d) = \quad \quad \quad \forall a < b, c < d$$

$$\iff P(X > a, Y > c) = \quad \quad \quad \forall a, c \in R$$

□ 若 X 、 Y 相互独立，则 $g(X)$ 与 $h(Y)$ 也相互独立

(二) 二维离散型随机变量的独立性

设 (X, Y) 为二维离散型r. v. , X 与 Y **相互独立, 当仅当**对任意 (x_i, y_j) 都有

$$P(X = x_i, Y = y_j) =$$

易知, 如果 X 与 Y 独立, 则

$$P(Y = y_j | X = x_i) =$$

$$P(X = x_i | Y = y_j) =$$

例	X	-1	1		Y	-1	1
	P	0.5	0.5		P	0.5	0.5

X, Y 相互独立, 问 X, Y 是否为同一个随机变量?

求 $P(X = Y) =$ _____

Y	X	-1	1
-1			
1			

案例 设某超市每周的顾客数 $N \sim \text{Poi}(\lambda)$ ，据统计女性顾客的比例为 p 。设这一周女性顾客数为 X ，男性顾客数为 Y 。问 X 与 Y 是否相互独立？

(三) 连续型随机变量的独立性

$$F(x, y) = F_X(x) \times F_Y(y), \quad \forall x, y$$

设 (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y)$ ，边缘密度函数为 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$ ，
则 X 与 Y 相互独立，当仅当

$$f(x, y) =$$

对 $f(x, y)$ 的连续点都成立。

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

□ 设 (X, Y) 为二维连续型随机变量, X 与 Y 相互独立, 则

$$f_X(x | Y = y) =$$

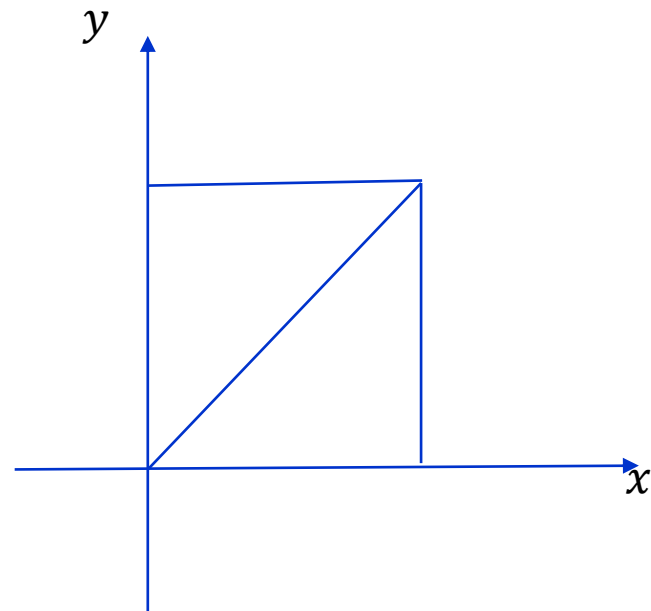
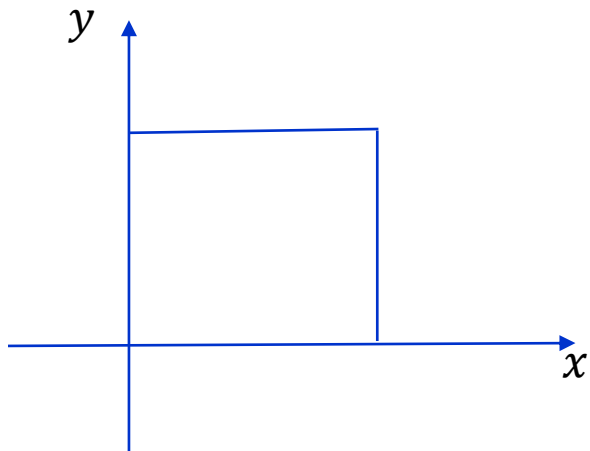
$$f_Y(y | X = x) =$$

例 已知 (X, Y) 的联合密度函数为

$$(1) \quad f_1(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) \quad f_2(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

讨论 X, Y 是否独立？



定理

设 $f(x, y)$ 是 (X, Y) 的联合密度函数, 则 X 与 Y 相互独立的充分必要条件是存在非负可积函数 $r(x), g(y)$, 使得

$$f(x, y) = r(x)g(y), \quad -\infty < x, y < +\infty,$$

在 $f(x, y)$ 的一切连续点上成立。

推论

$(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则 X, Y 相互独立的充要条件是

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

(四) 多维随机变量的独立性

定义 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 为 n 维随机变量, n 元实函数

$$F(x_1, \dots, x_n) =$$

称为 $(X_1, \dots, X_n)$ 的联合分布函数

边缘分布函数:

$$F_{X_i}(x_i) = P(X_i \leq x_i) =$$

-
- 多维离散型联合分布列与边缘分布列
 - 多维连续型联合分布密度函数与边缘分布密度函数

n 个随机变量的相互独立性

设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是 n 维随机变量, 称 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立,

如果对于任何实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 都有

$$P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n) =$$

作业 习题三

20, 22, 24

补充题1 设 (X, Y) 在区域 $\{(x, y): 0 < x < 1, 0 < y < 2\}$ 上服从均匀分布, 令

$$U := \begin{cases} 1, & X < Y \\ 0, & X \geq Y \end{cases} \quad V := \begin{cases} 1, & 2X < Y \\ 0, & 2X \geq Y \end{cases}$$

- (1) 求 (U, V) 的联合分布列;
- (2) 判断 U, V 是否独立?

补充题2（往年考题）

设随机变量 $X \sim E(\lambda)$ （指数分布），令

$$U := [X], \quad V := X - [X],$$

这里 $[X]$ 表示 X 的整数部分。

- 1) 求 $P(U = k, V \leq x)$;
- 2) 判断 U 、 V 是否相互独立？请说明理由。

补充题3（贝叶斯统计模型，概统（荣誉）做）

设参数 Λ 服从参数为 λ 的指数分布（先验分布）；对在 $\Lambda = \lambda$ ($\lambda > 0$) 的条件下， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且同服从参数为 λ 的指数分布（独立同分布, i.i.d.）。

- (1) 求 $(\Lambda, X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合密度；
- (2) 在观测到 $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n$ 时，求 Λ 的条件密度（后验密度）。

可以不在
Canvas提交

18. 设一加油站有两套用来加油的设备，设备 A 是加油站的工作人员操作的，设备 B 是由顾客自己操作的，A, B 均有两个加油管。随机取一时刻，A, B 正在使用的软管根数分别记为 X, Y, 它们的联合分布律为

Y \ X	0	1	2
0	0.10	0.08	0.06
1	0.04	0.20	0.14
2	0.02	0.06	0.30

- (1) 求至少有一根软管在使用的概率；(2) 求 $P\{X+Y=2\}$ ；
(3) X, Y 是否相互独立？为什么？

14. 设二维随机向量 (X, Y) 有联合密度函数
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{4}x, & (x, y) \in G \\ 0, & (x, y) \notin G \end{cases}$$
 其中 G 是由 x 轴，直线

$y = \frac{x}{2}, x = 2$ 围成。求：(1) 边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$ ；(2) 条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ ；(3) 判别 X 和 Y 是否独立？

可以不在Canvas提交

(往年考题) 设随机变量 $X \sim E(\lambda)$ (指数分布), 令

$$U := [X], \quad V := X - [X],$$

这里 $[X]$ 表示 X 的整数部分。

- 1) 求 $P(U = k, V \leq x)$;
- 2) 判断 U 、 V 是否相互独立? 请说明理由。